

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2021 – Comisión C

GUÍA PRÁCTICA N°1

Clase 10: Álgebra de los Sistemas Digitales

GUIA 2

*4.- Construir la función $F = a\bar{b} + a\bar{b}c$ utilizando sólo compuertas nand.
Nand es una compuerta universal: $\neg(x.y)$

negación: $\neg a$

$x=y=a$

$$\neg(a.a) = \neg(a) = \neg a$$

$x=a$ $y=1$

$$\neg(a.1) = \neg(a) = \neg a$$

and: $a.b$

$$\neg(\neg(ab)\neg(ab))$$

$$\neg(\neg(ab)\neg(ab)) = \neg(\neg(ab)) = ab$$

$$\neg(\neg(ab) \neg(ab)) = \neg(\neg(ab)) + \neg(\neg(ab)) = (ab+ab)=(ab)=ab$$

or: $a+b$

$$\neg(\neg(a.a).\neg(b.b))$$

$$\neg(\neg(a.a).\neg(b.b)) = \neg(\neg(a).\neg(b)) = \neg(\neg(a)) + \neg(\neg(b)) = a+b$$

ver la implementación en el .circ

*5.- Mostrar que la siguiente función lógica $F = xy + \neg x$ constituye una compuerta universal.

Función = $(xy + \neg x)$

complemento: $\neg a$

And: $a.b$

Or: $a+b$

ver lo que construimos en el .circ y terminar de resolver para and.

*7.- Obtener la función simplificada de un sistema combinacional que tiene como entrada dos números binarios positivos de dos bits (sin bit de signo), X e Y, y genera en la salida S un uno lógico sí y sólo sí $X \geq Y$.